

1. Установка и настройка Git

bashCopyDownload

```
# Установка (Linux)
sudo apt-get install git

# Настройка пользователя
git config --global user.name "Ваше Имя"
git config --global user.email "ваш@email.com"
```

2. Создание репозитория

bashCopyDownload

```
# Способ 1: Инициализация нового репозитория
mkdir my-project
cd my-project
git init

# Способ 2: Клонирование существующего репозитория
git clone https://github.com/username/repository.git
```

5. Слияние веток

bashCopyDownload

```
# Переключиться на ветку, в которую хотите влить изменения
git checkout main

# Влить изменения из другой ветки
git merge new-feature
```

3. Базовый рабочий процесс

bashCopyDownload

```
# Проверить статус репозитория
git status

# Добавить файлы в staging area
git add filename.txt      # конкретный файл
git add .                  # все файлы
git add *.js               # все js файлы

# Сделать коммит
git commit -m "Описание изменений"

# Просмотреть историю коммитов
git log
git log --oneline          # компактный вид
```

4. Работа с ветками

bashCopyDownload

```
# Создать новую ветку
git branch new-feature

# Переключиться на ветку
git checkout new-feature
# или (более современный способ)
git switch new-feature

# Создать и сразу переключиться на новую ветку
git checkout -b new-feature
git switch -c new-feature

# Посмотреть все ветки
git branch
git branch -a              # все ветки включая удаленные

# Удалить ветку
git branch -d branch-name
```

6. Работа с удаленным репозиторием

```
bash

# Добавить удаленный репозиторий
git remote add origin https://github.com/username/repo.git

# Отправить изменения на сервер
git push -u origin main      # первый раз
git push                     # последующие разы

# Получить изменения с сервера
git pull origin main

# Скачать изменения без слияния
git fetch origin
```

7. Отмена изменений

```
bash

# Отменить изменения в файле (до добавления в staging)
git checkout -- filename.txt

# Убрать файл из staging area
git reset HEAD filename.txt

# Отменить последний коммит (создает новый коммит с отменой)
git revert HEAD

# Отменить последний коммит (опасно – стирает историю)
git reset --hard HEAD~1
```

8. Полезные команды

```
bash

# Просмотреть различия
git diff                # недобавленные изменения
git diff --staged       # изменения в staging area

# Временное сохранение изменений
git stash               # сохранить изменения
git stash pop           # восстановить изменения

# Просмотреть информацию об удаленных репозиториях
git remote -v
```